

1988 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 III)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 4 分, 满分 20 分)

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} 2x + a, & x \leq 0, \\ e^x (\sin x + \cos x), & x > 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a =$ _____.

(2) 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx}$, 则 $f'(t) =$ _____.

(3) 设 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x$, 则 $f(7) =$ _____.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\tan x} =$ _____.

(5) $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 4 分, 满分 20 分)

(1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 的图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与 x 轴交点的坐标是()

(A) $\left(-\frac{1}{6}, 0\right)$.

(B) $(-1, 0)$.

(C) $\left(\frac{1}{6}, 0\right)$.

(D) $(1, 0)$.

(2) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上皆可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有()

(A) $f(-x) > g(-x)$.

(B) $f'(x) < g'(x)$.

(C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

(D) $\int_0^x f(t) dt < \int_0^x g(t) dt$.

(3) 若函数 $y = f(x)$, 有 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在 $x = x_0$ 处的微分 dy 是()

(A) 与 Δx 等价的无穷小.

(B) 与 Δx 同阶的无穷小.

(C) 比 Δx 低阶的无穷小.

(D) 比 Δx 高阶的无穷小.

(4) 由曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为()

(A) $\frac{4}{3}$.

(B) $\frac{4}{3}\pi$.

(C) $\frac{2}{3}\pi^2$.

(D) $\frac{2}{3}\pi$.

(5) 设函数 $y = f(x)$ 是微分方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 且 $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处()

(A) 有极大值.

(B) 有极小值.

(C) 某邻域内单调增加.

(D) 某邻域内单调减少.

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1) 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1 - x$ 且 $\varphi(x) \geq 0$, 求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.

(2) 已知 $y = 1 + xe^{xy}$, 求 $y' \Big|_{x=0}, y'' \Big|_{x=0}$.

(3) 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(x^2 + 1)}$ 的通解(一般解).

四、(本题满分12分)

作函数 $y = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$ 的图形, 并填写下表.

单调增加区间	
单调减少区间	
极值点	
极值	
凹(∪) 区间	
凸(∩) 区间	
拐点	
渐近线	

五、(本题满分8分)

将长为 a 的一段铁丝截成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形, 问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和为最小?

六、(本题满分10分)

设函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$, 且其图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y = x^2 - x + 1$ 在该点处的切线重合, 求函数 $y = y(x)$.

七、(本题满分7分)

设 $x \geq -1$, 求 $\int_{-1}^x (1 - |t|) dt$.

八、(本题满分8分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, 且 $m \leq f(x) \leq M$.

(1) 求 $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt$;

(2) 证明: $\left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t) dt - f(x) \right| \leq M - m (a > 0)$.